

Colégio Horizonte

Gestão escolar com Power BI
Documentação funcional e técnica

Portfólio • Priscila Cavalcante • Cavalcante Data
Versão documental 1.0 | 01 de setembro de 2026

Apresentação

O projeto explora diferentes formas de analisar e apresentar uma mesma base de gestão escolar. A proposta é demonstrar como dados de alunos, mensalidades, despesas e atividades acadêmicas podem apoiar a leitura de uma operação educacional fictícia.

Os dados foram gerados em Python exclusivamente para portfólio, conforme informado pela autora. Não representam uma escola real. O script de geração não integra os arquivos recebidos; por isso, os parâmetros e as regras de simulação não foram verificados.

O que está implementado

O PBIX contém uma página principal de visão financeira construída com medidas DAX que geram HTML, uma página com visuais nativos e tabelas de apoio e uma terceira página com cabeçalho. A base inclui dados acadêmicos e de equipe, mas não foi identificada uma página acadêmica completa nesta versão.

Foram identificadas 10 tabelas de dados de negócio, 43 medidas DAX distribuídas em duas tabelas de medidas e sete relacionamentos de negócio ativos. Há também tabelas automáticas de data internas ao modelo.

Como ler esta documentação

As seções seguintes descrevem os arquivos, o tratamento, o modelo, os indicadores, as páginas e a reprodução do projeto. O apêndice apresenta o dicionário dos campos. Constatações referem-se à versão entregue; recomendações aparecem explicitamente como ajustes sugeridos.

Base de evidência: 1 PBIX e 19 CSVs. Foram examinados os dados armazenados, os metadados do modelo, as expressões M/DAX e o layout do relatório. Não houve execução interativa no Power BI Desktop nem teste de publicação.

Arquivos e organização da base

Os arquivos se dividem em nove bases de origem, nove correspondentes com prefixo `dim_` ou `fato_` e um calendário. Os prefixos indicam a organização analítica: dimensões descrevem entidades; fatos registram eventos ou valores.

Tabela analítica	Base de origem	Linhas	Grão observado
<code>dim_alunos</code>	<code>alunos.csv</code>	1.131	Aluno
<code>dim_calendario</code>	Sem equivalente	365	Dia de 2026
<code>dim_funcionarios</code>	<code>funcionarios.csv</code>	35	Funcionário
<code>dim_professores</code>	<code>professores.csv</code>	120	Professor
<code>dim_turmas</code>	<code>turmas.csv</code>	48	Turma
<code>fato_despesas</code>	<code>despesas.csv</code>	96	Categoria por mês
<code>fato_frequencia</code>	<code>frequencia.csv</code>	13.572	Aluno por mês
<code>fato_matriculas</code>	<code>matriculas.csv</code>	1.131	Matrícula
<code>fato_mensalidades</code>	<code>mensalidades.csv</code>	13.572	Mensalidade por aluno/mês
<code>fato_notas</code>	<code>notas.csv</code>	6.786	Aluno/disciplina, com bimestre

Contagens conferidas nos CSVs tratados e nas tabelas de negócio armazenadas no PBIX. “Grão” significa o que cada linha representa nesta amostra.

Nomes de arquivo na entrega

Os anexos `dim_professores(1).csv`, `fato_despesas(1).csv`, `fato_mensalidades(1).csv` e `fato_notas(1).csv` correspondem às tabelas sem o sufixo “(1)”. As consultas M esperam os nomes sem esse sufixo. Os demais CSVs analíticos usam o mesmo nome de sua tabela.

Cobertura da simulação

Mensalidades, despesas e frequência abrangem janeiro a dezembro de 2026. O calendário cobre 01/01/2026 a 31/12/2026. As matrículas foram registradas entre 01/09/2025 e 28/12/2025. As notas possuem bimestre, mas não possuem data nem ano em campo próprio.

Segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A base contém 1.364 vagas distribuídas em 48 turmas, com 1.131 alunos ativos.

Tratamento e fluxo dos dados

Fluxo documentado: geração fictícia em Python (informada pela autora), arquivos CSV de origem, arquivos analíticos tratados, importação pelo Power Query, modelo e medidas DAX, apresentação em visuais nativos e HTML.

Diferenças verificadas entre os CSVs

Conjunto	Transformação observada
Alunos, funcionários, professores e notas	Conteúdo e colunas iguais entre origem e versão analítica.
Turmas e matrículas	Status “Ativa” padronizado para “Ativo”.
Mensalidades e despesas	Status “Em aberto” padronizado para “Em Aberto”; inclusão de chave_competencia.
Frequência	Inclusão de chave_competencia.
Calendário	Dimensão diária adicional; não há CSV de origem correspondente.

Importação e tipagem no Power Query

As consultas leem arquivos locais na pasta dados/tratados do projeto portfolio_gestao_escolar. Utilizam separador vírgula e codificação UTF-8 (65001), promovem a primeira linha a cabeçalhos e, na maioria das tabelas, definem tipos explicitamente.

Mensalidades e despesas utilizam Currency.Type para valor e cultura en-US na conversão, coerente com o ponto decimal dos CSVs. Mensalidades transforma datas de pagamento vazias em null. Notas usa número decimal; professores tipa carga_horaria como inteiro. A consulta de alunos aplica Text.Proper ao nome.

A consulta fato_frequencia apenas promove cabeçalhos; no PBIX, competência, percentual e chave mensal permanecem como texto. A tipagem deve ser revista antes de ampliar análises de frequência ou sua integração temporal.

Convenções de interpretação

chave_competencia representa ano e mês no formato AAAAMM, por exemplo 202601. Os relacionamentos financeiros usam competencia com dim_calendario[data], não essa chave. No calendário, mes_ano aparece como texto MM/AAAA no CSV e foi convertido para data pelo Power Query.

IDs e CPF devem ser preservados como texto. percentual_frequencia está em escala de 0 a 100: um valor 89,02 representa 89,02%, e não 8.902%. A conversão para formato percentual deve respeitar essa escala.

Modelo e propagação dos filtros

Relacionamentos de negócio extraídos do PBIX. Todos os sete estão ativos. As cardinalidades abaixo seguem a ordem origem → destino; nos relacionamentos M:1 com filtro simples, a dimensão no lado 1 filtra o lado muitos.

Origem → destino	Chave	Cardinalidade / filtro
fato_matriculas → dim_alunos	id_aluno → id_aluno	1:1 / Ambos
fato_mensalidades → dim_alunos	id_aluno → id_aluno	M:1 / Simples
fato_notas → dim_alunos	id_aluno → id_aluno	M:1 / Simples
dim_turmas → dim_professores	id_professor → id_professor	M:1 / Simples
fato_mensalidades → dim_calendario	competencia → data	M:1 / Simples
fato_despesas → dim_calendario	competencia → data	M:1 / Simples
fato_frequencia → dim_calendario	competencia → data	M:1 / Simples

Efeitos práticos do modelo atual

Filtros de dim_alunos alcançam mensalidades e notas. O calendário filtra mensalidades e despesas por competência; portanto, receita recebida por mês significa mensalidade da competência selecionada com status Pago, e não necessariamente pagamento ocorrido naquele mês.

Não foi identificado vínculo de dim_alunos com dim_turmas, nem de fato_frequencia com dim_alunos. Um filtro aplicado em dim_turmas não percorre o caminho até a receita. A frequência não acompanha o filtro de aluno/segmento pelo modelo atual. A tabela dim_funcionarios não possui relacionamento de negócio.

Despesas não possuem aluno, turma ou segmento. Por isso, representam a escola como um todo e não devem ser interpretadas como custos de cada segmento. A medida HTML dos cartões já contém texto explicativo sobre a ausência de rateio.

Ajustes sugeridos para evolução

Avaliar a ligação de turmas a alunos e de alunos à frequência, com filtros simples e sem caminhos ambíguos. Rever a relação 1:1 bidirecional entre alunos e matrículas se o projeto passar a armazenar rematrículas de vários anos. Para analisar datas de matrícula, ampliar o calendário a 2025 e definir a relação temporal correspondente.

Notas não dispõe de data suficiente para relacionamento direto ao calendário diário. Uma evolução histórica exige ano letivo e uma definição consistente de período. Esses ajustes são recomendações; o PBIX fornecido não foi alterado.

Indicadores e valores de referência

Referência: toda a base de 2026, sem filtros de segmento. As somas financeiras dos CSVs tratados conferem com os valores armazenados no PBIX. Os cálculos abaixo reproduzem as regras extraídas; não são uma captura da execução dos visuais.

Indicador	Regra implementada	Valor de referência
Receita Prevista	Soma de todas as mensalidades	R\$ 23.749.872,47
Receita Recebida	Mensalidades com status Pago	R\$ 19.592.284,23
Receita Em Aberto	Somente status Em Aberto	R\$ 2.283.462,64
Inadimplência	Somente status Vencido	R\$ 1.874.125,60
Taxa de Inadimplência	$\text{Inadimplência} \div \text{Receita Prevista}$	7,89%
Percentual Receita Recebida	$\text{Receita Recebida} \div \text{Receita Prevista}$	82,49%
Total Despesas	Todas as despesas, pagas e em aberto	R\$ 8.969.456,78
Resultado	$\text{Receita Recebida} - \text{Total Despesas}$	R\$ 10.622.827,45
Alunos Ativos	Alunos distintos com status Ativo	1.131
Capacidade Total	Soma da capacidade das turmas	1.364 vagas
Taxa de Ocupação	$\text{Alunos Ativos} \div \text{Capacidade Total}$	82,92%
Quantidade Mensalidades	Contagem de linhas de mensalidades	13.572

Regras que precisam acompanhar a apresentação

Receita Prevista inclui todos os status e não inclui valor_matricula. Receita Em Aberto não inclui Vencido. A soma Pago + Em Aberto + Vencido reconcilia o total previsto. Inadimplência utiliza o status gravado; não recalcula vencimento pela data de hoje.

Resultado mistura recebimentos com todas as despesas registradas. Deve ser apresentado como essa diferença específica, sem ser chamado de lucro contábil ou saldo de caixa. Despesas pagas somam R\$ 6.337.714,93; em aberto, R\$ 2.631.741,85.

As medidas Mensalidades Pagas, Mensalidades Em Aberto e Mensalidades Vencidas usam KEEPFILTERS, preservando a interseção com filtros de status. As medidas Receita Recebida, Receita Em Aberto e Inadimplência usam filtro direto em CALCULATE e podem substituir o filtro existente nessa coluna.

Páginas, HTML e identidade visual

Página	Formato e componentes
Visão Geral	1220 × 2680; seis visuais HTML Content.

Componentes da Visão Geral

Medida HTML	Conteúdo identificado
HTML Cabecalho Horizonte	Título da escola, visão financeira, ano e aviso de dados fictícios.
HTML Cartoes Financeiros	Receita prevista, recebida, vencida e total de despesas.
HTML Composicao Mensalidades	Composição por segmento: Pago, Em Aberto e Vencido.
HTML Evolucao Mensal	Receita prevista e despesas por competência.
HTML Despesas Categoria	Valores e participação das categorias de despesa.
HTML Resumo Segmentos	Tabela financeira consolidada por segmento.

Existe uma sétima medida, HTML Participacao Receita, que não aparece vinculada aos visuais do layout extraído. Os nomes das referências HTML no layout usam a tabela MEDIDAS, enquanto os metadados das expressões as alocam em MEDIDAS EM HTML; conferir os vínculos no Desktop antes da publicação.

Apresentação e interação

As expressões geram HTML/CSS em DAX. Há formatação monetária pt-BR, barras proporcionais e atributos title para exibir valores ao passar o mouse. Esses recursos foram identificados no código; o comportamento efetivo de hover, seleção e filtros precisa ser conferido no visual em execução.

Uso	Cor
Azul principal	#102D50
Azul de receita	#2C6CB0
Amarelo de destaque	#F2C94C
Texto secundário	#52657A
Fundo dos cartões	#FFFFFF
Alerta / fundo de alerta	#8A5700 / #FF9E6

Validações e limites da versão

Verificações realizadas

Os identificadores primários dos dez CSVs analíticos são únicos. Não foram encontrados alunos órfãos nas quatro fatos que usam `id_aluno`, turmas inexistentes em `dim_alunos` ou professores inexistentes em `dim_turmas`. As contagens das tabelas de negócio conferem entre CSV e PBIX.

Nas mensalidades, as 2.382 datas de pagamento vazias correspondem exatamente aos 1.305 registros Em Aberto e 1.077 Vencido. Os 11.190 registros Pago possuem data de pagamento. Não foram encontrados outros campos vazios nos CSVs analíticos.

Pontos de atenção documentados

Constatação	Implicação / ajuste sugerido
Rótulo de vencidas usa Receita Em Aberto	Rotulo Mensalidades Vencidas calcula o percentual em aberto. Cor Valor Vencido e Cor Fundo Vencido também usam essa medida. Alinhar nomes, cálculo e contexto de uso.
Frequência armazenada como texto	Definir tipos de competência, percentual e chave; conferir o relacionamento temporal e as agregações.
Calendário sem 2025	Não cobre as datas das matrículas. Ampliar para análises por data de matrícula.
Notas com uma linha por aluno/disciplina	Cada aluno tem seis notas, com bimestres distribuídos. Não há quatro avaliações por disciplina para todos os alunos.
Tabela nativa soma notas	O layout referencia <code>Sum(fato_notas.nota)</code> . Definir média ou outro critério acadêmico antes de apresentar desempenho.
Taxa de ocupação por segmento	Alunos e capacidade não compartilham o caminho de filtro de turmas no modelo atual. Validar o denominador antes de segmentar.
Datas futuras na simulação	A base contém pagamentos até dezembro de 2026. Os status são fictícios e não retratam a situação na data desta documentação.

As médias calculadas diretamente nos CSVs são 7,64 para notas e 92,98% para frequência. São referências exploratórias, não indicadores acadêmicos homologados nem medidas identificadas na página principal.

Uso, reprodução e continuidade

Abrir e atualizar o projeto

Abra `Colegio_Horizonte_Gestao.pbix` no Power BI Desktop. Para atualizar, coloque os dez CSVs analíticos em uma pasta de trabalho e ajuste os caminhos `File.Contents` das consultas para essa pasta. O PBIX contém caminhos locais fixos do computador da autora.

Nos quatro anexos com “(1)”, remova esse sufixo na cópia de trabalho ou ajuste a consulta para o nome real. Não carregue simultaneamente as bases de origem e suas versões tratadas como se fossem fatos adicionais, pois representam os mesmos registros.

Confira UTF-8, separador vírgula e cultura en-US para campos numéricos que utilizam ponto decimal. Preserve IDs como texto e os pagamentos ausentes como nulos. Após aplicar as consultas, compare as contagens e os totais com as referências desta documentação.

Conferir o relatório antes de apresentar

Na Visão Geral, valide cartões, composição, evolução mensal e resumo por segmento. Teste o hover nos elementos HTML, a leitura de valores monetários e a renderização do visual HTML Content. Verifique também os vínculos das medidas HTML e os filtros que devem alcançar cada gráfico.

Revise os nomes das páginas auxiliares, a soma de notas e os rótulos de vencimento. Para publicar, confira primeiro o comportamento no Desktop e depois no ambiente de destino; a publicação e a atualização agendada não foram verificadas neste trabalho.

Reprodutibilidade e melhorias futuras

O arquivo Python de geração não foi recebido. Para tornar o portfólio reproduzível, recomenda-se incluir o script, dependências, semente aleatória, volumes gerados, regras de status, distribuição de valores e instruções de execução. A documentação atual permite compreender os CSVs e o PBIX, mas não regenerar fielmente a base.

Evoluções possíveis: parametrizar o caminho da pasta, completar relações acadêmicas, definir histórico de matrículas e notas, separar despesas pagas e previstas e criar páginas acadêmicas e operacionais. Comparações entre layouts devem reutilizar as mesmas regras para que diferenças visuais não alterem o significado dos indicadores.

Texto de apresentação do portfólio

“O Colégio Horizonte é um projeto demonstrativo de gestão escolar que explora diferentes formas de transformar uma mesma base em informações visuais. Os dados são fictícios, gerados em Python para portfólio. A solução utiliza Power BI, Power Query, DAX e componentes HTML para apresentar receitas, mensalidades, despesas e recortes por segmento.”

Dicionário • alunos e calendário

dim_alunos

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_aluno	Texto	Identificador do aluno.
nome	Texto	Nome fictício da entidade.
cpf	Texto	CPF fictício, preservado como texto.
data_nascimento	Data	Data de nascimento fictícia.
sexo	Texto	Categoria de sexo registrada.
id_turma	Texto	Identificador da turma.
codigo_segmento	Texto	Código do segmento escolar.
segmento	Texto	Nome do segmento escolar.
serie	Texto	Série ou etapa escolar.
turno	Texto	Turno da turma/aluno.
status	Texto	Situação cadastral ou financeira.
ano_letivo	Inteiro	Ano letivo de referência.

dim_calendario

Campo	Tipo no PBIX	Significado
data	Data	Dia do calendário.
ano	Inteiro	Ano da data.
mes_numero	Inteiro	Número do mês, de 1 a 12.
mes	Texto	Nome do mês.
mes_ano	Data	Referência mensal; convertida para data no PBIX.
trimestre	Inteiro	Trimestre, de 1 a 4.
dia	Inteiro	Dia do mês.
dia_semana_numero	Inteiro	Número do dia da semana; 1 corresponde à segunda-feira na base.
dia_semana	Texto	Nome do dia da semana.
eh_fim_de_semana	Lógico	Indicador lógico de sábado/domingo.

Dicionário • equipe e turmas

dim_funcionarios

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_funcionario	Texto	Identificador do funcionário.
nome	Texto	Nome fictício da entidade.
cargo	Texto	Cargo do funcionário.
departamento	Texto	Departamento de atuação.
tipo_contrato	Texto	Modalidade contratual registrada.
status	Texto	Situação cadastral ou financeira.

dim_professores

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_professor	Texto	Identificador do professor.
nome	Texto	Nome fictício da entidade.
segmento_principal	Texto	Código do segmento principal do professor.
tipo_contrato	Texto	Modalidade contratual registrada.
carga_horaria	Inteiro	Carga horária numérica; unidade não informada no arquivo.
status	Texto	Situação cadastral ou financeira.

dim_turmas

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_turma	Texto	Identificador da turma.
codigo_segmento	Texto	Código do segmento escolar.
segmento	Texto	Nome do segmento escolar.
serie	Texto	Série ou etapa escolar.
turno	Texto	Turno da turma/aluno.
capacidade	Inteiro	Quantidade de vagas da turma.
id_professor	Texto	Identificador do professor.
ano_letivo	Inteiro	Ano letivo de referência.
status	Texto	Situação cadastral ou financeira.

Dicionário • finanças e matrículas

fato_mensalidades

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_mensalidade	Texto	Identificador da mensalidade.
id_aluno	Texto	Identificador do aluno.
competencia	Data	Mês de referência, representado pelo primeiro dia.
data_vencimento	Data	Data de vencimento da mensalidade.
data_pagamento	Data	Data de pagamento; nula para valores não pagos.
valor	Moeda	Valor monetário em reais.
status	Texto	Situação cadastral ou financeira.
chave_competencia	Inteiro	Chave mensal AAAAMM.

fato_despesas

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_despesa	Texto	Identificador da despesa.
competencia	Data	Mês de referência, representado pelo primeiro dia.
categoria	Texto	Categoria de despesa.
descricao	Texto	Descrição do lançamento.
valor	Moeda	Valor monetário em reais.
status	Texto	Situação cadastral ou financeira.
chave_competencia	Inteiro	Chave mensal AAAAMM.

fato_matriculas

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_matricula	Texto	Identificador da matrícula.
id_aluno	Texto	Identificador do aluno.
id_turma	Texto	Identificador da turma.
data_matricula	Data	Data de registro da matrícula.
tipo_matricula	Texto	Nova matrícula, Rematrícula ou Transferência.
status	Texto	Situação cadastral ou financeira.
valor_matricula	Decimal	Valor da matrícula; não compõe Receita Prevista.

Dicionário • notas e frequência

fato_notas

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_nota	Texto	Identificador do registro de nota.
id_aluno	Texto	Identificador do aluno.
disciplina	Texto	Disciplina avaliada.
periodo	Texto	Bimestre atribuído ao registro.
nota	Decimal	Nota numérica registrada.

fato_frequencia

Campo	Tipo no PBIX	Significado
id_frequencia	Texto	Identificador do registro de frequência.
id_aluno	Texto	Identificador do aluno.
competencia	Texto	Mês de referência, representado pelo primeiro dia.
percentual_frequencia	Texto	Frequência mensal em escala 0–100.
chave_competencia	Texto	Chave mensal AAAAMM.

Domínios e fontes de consulta

Mensalidades: Pago, Em Aberto e Vencido. Despesas: Pago e Em Aberto. Cadastros de alunos, turmas, professores, funcionários e matrículas: Ativo nesta versão. Disciplinas: Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e inglês.

Fontes: Colegio_Horizonte_Gestao.pbix — modelo, consultas, medidas e layout; dez CSVs analíticos — estrutura, contagens e validações; nove CSVs de origem — comparação das transformações. Os nomes exatos dos anexos com sufixo estão registrados na seção de arquivos.

O dicionário descreve o estado do modelo recebido, inclusive a tipagem de frequência como texto. Não pressupõe que todos os campos já estejam disponíveis como filtros ou indicadores no relatório.